



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

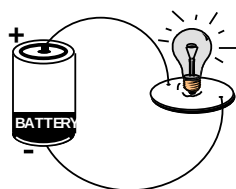
Curso: Física

TEMA 10

ELECTRODINÁMICA

Es la parte de la física que estudia el comportamiento de las cargas eléctricas en movimiento a través de los conductores.

1. **CORRIENTE ELÉCTRICA:** Es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico que a su vez es originado por una diferencia de potencial.



La pila (batería) impulsa las cargas a través del alambre conductor

2. **INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA**

Es la cantidad de carga que atraviesa el área transversal de un conductor por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar.

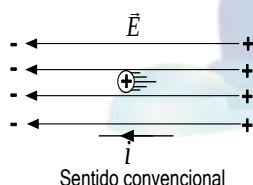
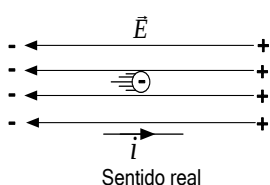
$$I = \frac{q}{T} \Rightarrow \text{si: } q = nq_e \Rightarrow I = \frac{nq_e}{T}$$

donde: q_e : carga del electrón; T : tiempo

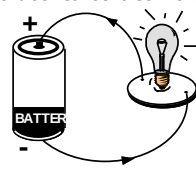
Unidades

q(carga)	T(Tiempo)	I(Corriente)
STc	s	sTA (Stat amperio)
C	s	C/S = Amperio (A)

SENTIDOS DE LA CORRIENTE

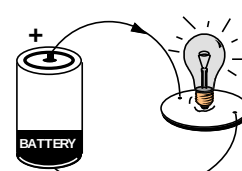


Sentido real de la corriente



flujo de electrones

Sentido convencional de la corriente

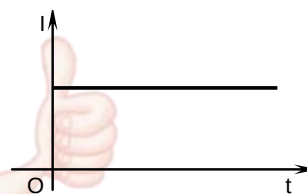


En el **Sentido Real** las cargas negativas se mueven de menor a mayor potencial.

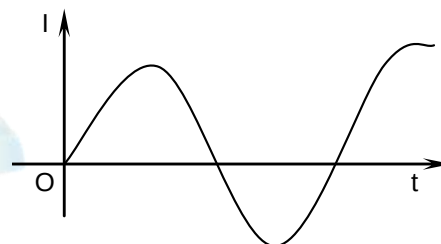
En el **Sentido Convencional** las cargas positivas se mueven de mayor a menor potencial

Tipos de corriente eléctrica

a) **Corriente continua:** Las cargas eléctricas se desplazan en un solo sentido, debido a que el campo eléctrico permanece constante, ya que la diferencia de potencial no varía. Ejemplo: Pila, batería.

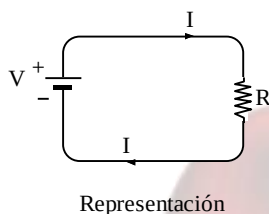
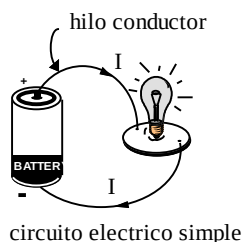


b) **Corriente alterna:** Las cargas eléctricas se desplazan cambiando periódicamente de sentido, debido a que el campo eléctrico cambia frecuentemente producto del cambio frecuente de la diferencia de potencial. Ejemplo: corriente que usamos en casa.



3. CIRCUITO ELECTRICO SIMPLE

Un bombillo conectado mediante hilos conductores a una pila constituye el circuito más simple. El bombillo eléctrico recibe el nombre de **resistencia (R)** y la pila; fuente de **fuerza electromotriz (fem)**.

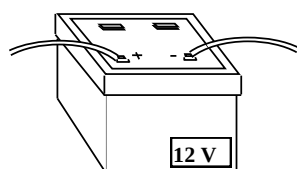


En la representación; V será llamado **diferencia de potencial, voltaje o fuerza electromotriz**.

Describamos cada uno de los elementos de un circuito simple.

3.1 FUERZA ELECTROMOTRIZ

La fuente de voltaje es un dispositivo que convierte energía química, mecánica o cualquier otra energía en energía eléctrica necesaria para mantener el flujo de carga eléctrica



Una batería de 12V realiza 12J de trabajo por cada coulomb que pasa por la fuente

Las fuentes de voltaje más familiares son:

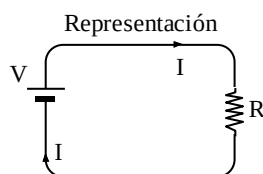
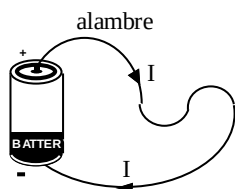
Las baterías: convierten la energía química en energía eléctrica.

Los generadores: transforman la energía mecánica en energía eléctrica.

Las cargas eléctricas pierden energía al recorrer el circuito. Cuando las cargas pasan por las fuentes de voltaje, estas fuentes realizan trabajo sobre las cargas para restituir la energía que pierden en el circuito.

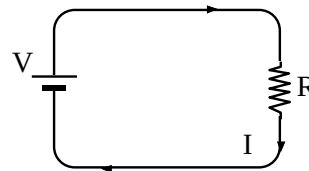
3.2 RESISTENCIA ELÉCTRICA Y LEY DE OHM

La resistencia R se define como una oposición al flujo de carga. A pesar de que la mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, todos presentan la resistencia al paso de la carga eléctrica a través de ellos.



Todos los alambres presentan resistencia eléctrica (R) así sean buenos conductores

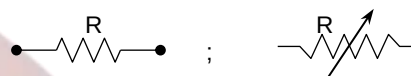
George Simon Ohm fue el primero que estudió en 1826 los efectos de la resistencia sobre la corriente eléctrica, descubrió que para una resistencia dada a cierta temperatura particular:



Unidades S.I.

L: metros(m);
A: metros cuadrados (m²);
R: Ohmios (Ω); ρ: Ω.m.

La resistencia se simboliza por:



Resistor fijo Resistor variable (Potenciómetro)

En los buenos conductores, las cargas eléctricas encuentran poca oposición a su paso. Luego la resistencia del cuerpo será baja. Los conductores que mejor conducen la corriente son: Plata, cobre, aluminio, hierro, oro, tungsteno, zinc, latón, níquel, estaño, acero, plomo, ...

En los malos conductores, las cargas eléctricas encuentran gran oposición a su paso. Luego la resistencia del cuerpo será alta.

Otras relaciones para calcular la resistencia son:

$$R = \frac{\rho L^2}{V} \quad R = \frac{\rho L^2 D}{m}$$

V: Volumen del conductor.

m: masa del conductor.

D: densidad del material del conductor.

Variación de la resistencia con la temperatura:

La ecuación de la resistencia en función de la temperatura es:

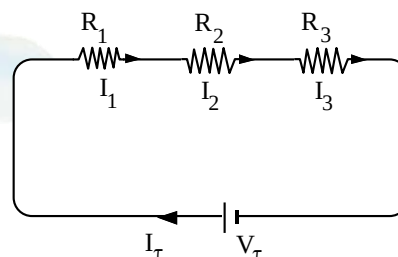
$$R_F = R_o (1 + \alpha \Delta t)$$

4. COMBINACIÓN DE RESISTENCIAS

Las resistencias en un circuito se pueden asociar básicamente en serie o en paralelo:

4.1 RESISTENCIA EN SERIE

Las resistencias están conectadas en serie cuando están unas a continuación de otras, como en el diagrama:



En una conexión en serie se observa lo siguiente:

- I. La corriente que entrega la batería (I_T) es igual a la corriente que pasa por cada resistencia:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 \dots\dots\dots (1)$$

- II. El voltaje que suministra la batería (V_T) se reparte en cada resistencia:

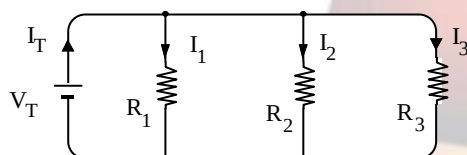
$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 \dots\dots\dots (2)$$

- III. Usando la ley de Ohm ($V = I R$) en la ecuación anterior obtendremos:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

4.2 RESISTENCIA EN PARALELO

Las resistencias están en paralelo cuando están conectadas al mismo par de puntos; como en el diagrama:



En una conexión en paralelo se observa lo siguiente:

- I. La corriente que entrega la batería se reparte en cada resistencia:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \dots\dots\dots (1)$$

- II. Todas las resistencias están sometidas, al mismo voltaje, el de la batería:

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 \dots\dots\dots (2)$$

- III. Usando la ley de Ohm ($I = \frac{V}{R}$) en la ecuación (1) obtenemos:

$$\frac{V_T}{R_T} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

En paralelo; los voltajes son iguales, luego la resistencia equivalente se calculará con:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

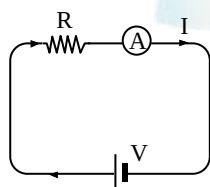
V. MEDICIÓN DE CORRIENTE Y VOLTAJE

5.1 EL AMPERÍMETRO: A

Es un dispositivo que, a través de cierta escala, mide la corriente eléctrica que circula por el circuito.

- **FORMAS DE USO**

Se instala en serie con la resistencia cuya corriente se quiere medir.



El amperímetro se instala en serie y mide la corriente I

- **PRECAUCIÓN**

Durante la fabricación del amperímetro se procura que tenga la menor resistencia interna posible para que cuando se instale en serie no modifique la resistencia del circuito ni altere la corriente original.

- **AMPERÍMETRO IDEAL**

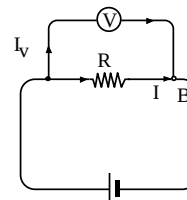
Es aquel cuya resistencia interna es tan pequeña que podría despreciarse.

5.2 EL VOLTÍMETRO: V

Este dispositivo nos permite medir la diferencia de potencial (voltaje) entre dos puntos de un circuito.

- **FORMAS DE USO:**

Se instala en **paralelo** con la resistencia cuyo voltaje se quiere medir.



El voltímetro se instala en paralelo y mide el voltaje.

- **PRECAUCIÓN**

Durante la fabricación del voltímetro se procura que tenga la mayor resistencia interna posible para que cuando se instale en paralelo la corriente que circule por el voltímetro sea muy pequeña ($I_V \rightarrow 0$) y no altere la corriente original.

El voltímetro leerá la diferencia de potencial entre los puntos A y B.

$$\text{Lectura } (V) = I R$$

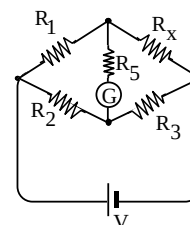
- **VOLTÍMETRO IDEAL**

Es aquel cuya resistencia interna es tan grande que la corriente que circula por él podría despreciarse.

6. PUENTE WHEATSTONE

Es un arreglo de resistencias, tal como se muestra en la figura. El puente Wheatstone está diseñado para medir una resistencia desconocida R_x .

FUNCIONAMIENTO:



El reóstato R_3 se gradúa hasta cierto valor de manera que la corriente leída en el galvanómetro $\odot$ sea cero

- * R_1 y R_2 : son resistencias fijas, de valor conocido.
- * R_x : resistencia que debemos calcular.
- * R_3 : reóstato (resistencia variable)

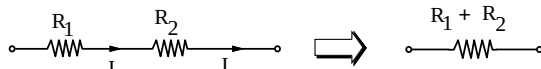
- Se ajusta la resistencia R_3 hasta que la lectura en el galvanómetro G, sea cero. Se dice entonces que el puente está balanceado, y R_x se puede calcular con

la siguiente ecuación: $R_x \cdot R_2 = R_1 R_3$

7. PROPIEDADES EN LAS CONEXIONES:

7.1 EN SERIE:

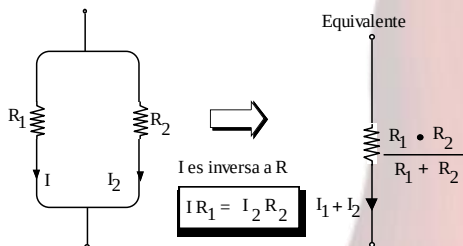
Por cada resistencia en serie circula la misma intensidad de corriente.



Por la resistencia equivalente también circulara la misma corriente I

7.2 EN PARALELO

En la conexión en paralelo; la corriente es inversamente proporcional a la resistencia por la cual circula:



Por la resistencia equivalente circulara la suma de corriente $I_1 + I_2$

8. LEYES DE KIRCHHOFF

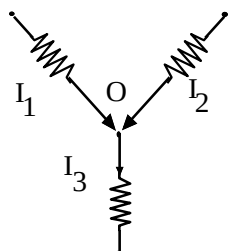
La ley de Ohm se emplea cuando en un circuito hay solamente una batería y las resistencias se pueden reemplazar por una resistencia equivalente. Cuando hay varias baterías distribuidas en todo el circuito y las resistencias no pueden reducirse a una equivalente, es necesario ampliar la ley de Ohm. En el año 1845 el físico alemán G. R. Kirchhoff amplió la ley de Ohm para circuitos más complejos, inventando dos leyes:

Las leyes de Kirchhoff se aplican a circuitos más complejos en donde la ley de Ohm no podría aplicarse.

I. PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF

Llamada también **ley del nudo**. Se basa en la conservación de la carga.

En cualquier nudo, o conexión, la suma de todas las corrientes que entran debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen.



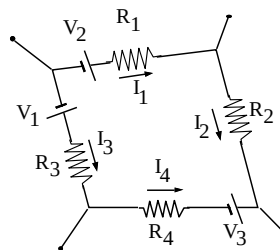
En el nudo "O", según la primera ley de Kirchhoff se debe cumplir que:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

II. SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF

Llamada también ley del circuito (malla), se basa en la conservación de la energía.

En cualquier circuito: la suma algebraica de las fem debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de potencial ($I R$) de cada resistencia del circuito.



Matemáticamente: $\sum V = \sum IR$

III. LEYES DE KIRCHHOFF EN UN CIRCUITO DE UNA MALLA:

Para instalaciones que tienen solamente una malla, la segunda ley de Kirchhoff es:

$$\sum V = \sum IR$$

Como solamente hay un circuito, la corriente que circula por cada resistencia es la misma, factorizando esta corriente tendremos:

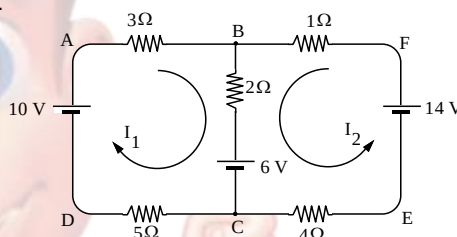
$$\sum V = I \sum R$$

IV. LEYES DE KIRCHHOFF EN UN CIRCUITO DE DOS MALLAS.

Juntando las dos leyes de Kirchhoff, cuando en el circuito hay dos mallas, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\sum V = I_p \sum R \pm I_s R_C$$

Esta ecuación deberá emplearse en cada malla pequeña, ejemplo:



En cada malla:

$\sum V$: Suma algebraica de voltajes.

I_p : Corriente principal

$\sum R$: Suma de resistencias en la malla.

I_s : Corriente secundaria

R_C : Resistencia común a ambas mallas.

$\pm$: El signo (+) se emplea en el lado común cuando las corrientes pasan en el mismo sentido, el signo (-) cuando pasen en sentidos contrarios.

Para el circuito anteriormente mostrado se cumplirá que:

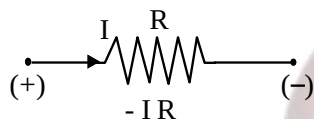
Malla ABCDA	Malla BCEFB
$\sum V = 10V - 6V = 4V$	$\sum V = 14V - 6V = 8V$
$I_p = I_1$	$I_p = I_2$
$\sum R = 3\Omega + 2\Omega + 5\Omega = 10\Omega$	$\sum R = 1\Omega + 2\Omega + 4\Omega = 7\Omega$
$I_s = I_2$	$I_s = I_1$
$R_C = 2\Omega$	$R_C = 2\Omega$

9. TEOREMA DE LA TRAYECTORIA:

De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, las baterías entregan energía al circuito y las resistencias consumen esta energía.

9.1 EN UNA RESISTENCIA

Siguiendo el sentido de la corriente; la energía y el potencial eléctrico disminuyen ($-IR$) en una resistencia.



En una resistencia el potencial disminuye en IR

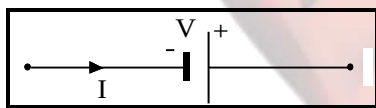
Matemáticamente; la caída o disminución de potencial es:

$$V = -IR$$

9.2 EN UNA BATERÍA

Siguiendo el sentido de la corriente; en una batería el potencial eléctrico podría aumentar o disminuir, según la polaridad (polos) de la batería.

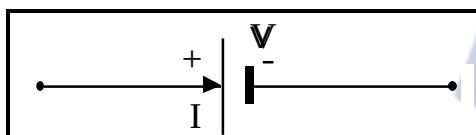
I. Si internamente la corriente, por la batería, pasa desde el polo negativo (-) al polo positivo (+) el potencial de la carga aumenta.



El potencial aumenta en una cantidad igual al voltaje de la batería

Matemáticamente, para la situación que se muestra, el potencial de la carga aumenta (+V)

II. Si internamente la corriente, por la batería, pasa desde el polo positivo (+) al polo positivo (+) al polo negativo (-) el potencial de la carga disminuye:



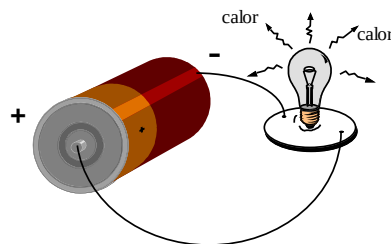
El potencial disminuye en una cantidad igual al voltaje de la batería

Matemáticamente, para la situación que se muestra, el potencial de la carga disminuye (-V)

10. EFECTO JOULE

I. LA RESISTENCIA ELECTRICA SE CALIENTA:

Todos hemos visto que cuando instalamos una lámpara a los bornes de una batería, la lámpara gradualmente se va calentando. En una resistencia la energía eléctrica se transforma en **calor**, este fenómeno es llamado **efecto Joule**.



En una lámpara el 95% de la energía eléctrica que suministra la pila se transforma en calor

Otros aparatos como; los calefactores, estufas, tostadores y secadores de cabello eléctrico funcionan bajo este principio.

En los motores eléctricos; la energía eléctrica se transforma en energía mecánica y en calor.

II. ENERGÍA (CALOR) DISIPADA EN UNA RESISTENCIA

Cuando una carga eléctrica cruza una resistencia, realiza trabajo y pierde energía, esta pérdida de energía se va al medio ambiente en forma de calor.

El trabajo (E) de la carga o energía disipada al medio ambiente en forma de calor se halla multiplicando el voltaje por la carga en tránsito.

$$E = Vq \dots\dots\dots (1)$$

Recordemos que : $I = \frac{q}{t} \rightarrow q = It$

Reemplazando en (1) : $Vit = E$

$$Q = 0,24vit = 0,24i^2Rt$$

Donde: E: energía(Joules); Q(calorías), W(joule), i(amperio), R(ohmio), t(segundo)
Joule = A.Ω.S

III. POTENCIA DISIPADA EN UNA RESISTENCIA:

Es la rapidez con la cual la energía se disipa en una resistencia en forma de calor.

Matemáticamente: $P = \frac{W}{t}$

Así como la energía disipada (W) se puede escribir de tres modos diferentes; la potencia también:

$$P = \frac{V I t}{t} = \frac{I^2 R t}{t} = \frac{V^2}{R} t$$

$$P = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Unidades en el SI.

I	R	t	W	P
ampere (A)	ohm (Ω)	segundo (s)	joule(J)	watt (W)